

Нечеткая логика

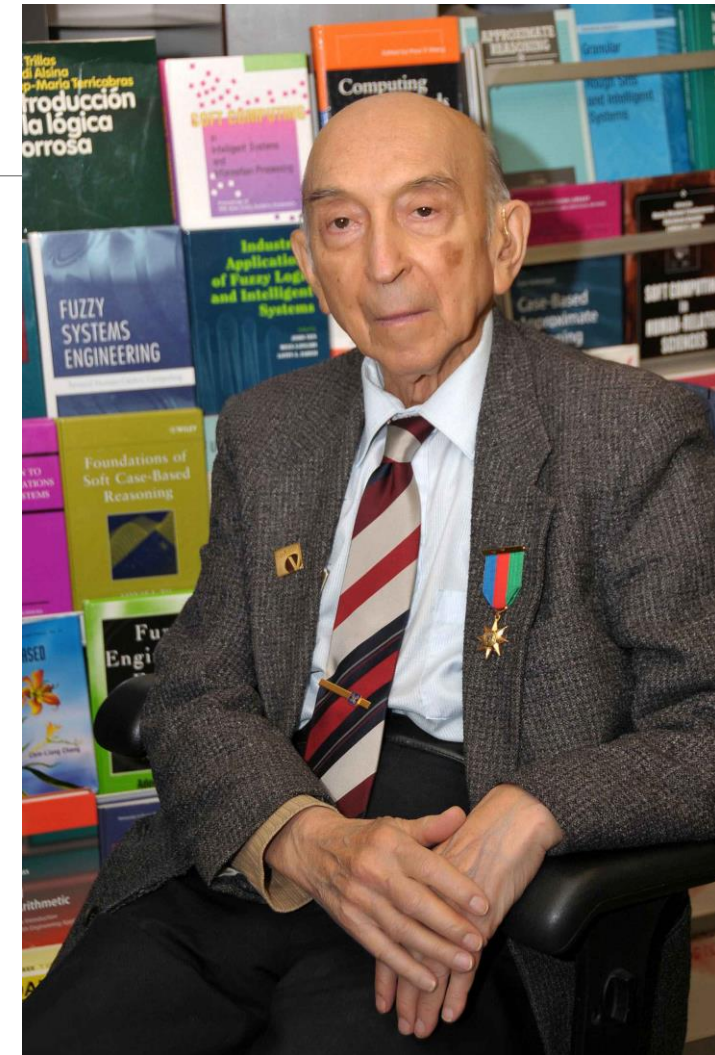
Латфи Заде

Основы нечеткой логики были заложены в конце 60-х лет в работах известного американского математика Латфи Заде.

"Если в машине перед тобой сидит неопытный водитель - держись от нее подальше". ?

Работа Латфи Заде "Fuzzy Sets", опубликованная в 1965 году в журнале "Information and Control", заложила основы моделирования интеллектуальной деятельности человека и стала начальным толчком к развитию новой математической теории.

Он же дал и название для новой области науки - "fuzzy logic" (fuzzy - нечеткий, размытый, мягкий).



Свое второе рождение теория нечеткой логики пережила в начале восьмидесятых годов, когда несколько групп исследователей (в-основном в США и Японии) всерьез занялись созданием электронных систем различного применения, использующих нечеткие управляющие алгоритмы. Теоретические основы для этого были заложены в ранних работах Коско и других ученых.

Третий период начался с конца 80-х годов и до сих пор. Этот период характеризуется бумом практического применения теории нечеткой логики в разных сферах науки и техники.

До 90-ого года появилось около 40 патентов, относящихся к нечеткой логике (30 - японских).

Сорок восемь японских компаний создают лабораторию LIFE (Laboratory for International Fuzzy Engineering), японское правительство финансирует 5-летнюю программу по нечеткой логике, которая включает 19 разных проектов - от систем оценки глобального загрязнения атмосферы и предвидения землетрясений до АСУ заводских цехов.

Смещение центра исследований нечетких систем в сторону практических применений привело к постановке целого ряда проблем, в частности:

новые архитектуры компьютеров для нечетких вычислений;

элементная база нечетких компьютеров и контроллеров;

инструментальные средства разработки;

инженерные методы расчета и разработки нечетких систем управления, и т.п..

Нечеткие множества

Пусть E - универсальное множество, x - элемент E ,

R - определенное свойство.

Обычное (четкое) подмножество A универсального множества E , элементы которого удовлетворяют свойству R , определяется как множество упорядоченной пары

$$A = \{\mu_A(x)/x\},$$

где $\mu_A(x)$ - характеристическая функция, принимающая значение 1, когда x удовлетворяет свойству R , и 0 - в другом случае.

Функция принадлежности указывает степень (или уровень) принадлежности элемента x к подмножеству A .

Множество M значений функции принадлежности называют множеством принадлежностей.

Если $M = \{0,1\}$, тогда нечеткое подмножество A может рассматриваться как обычное или четкое множество.

$\mu(x)$ может принимать любые значения в интервале $[0, 1]$.

Значение $\mu(x) = 0$ означает отсутствие принадлежности к множеству,

$\mu(x) = 1$ - полную принадлежность.

Пример. Рассмотрим множество X всех чисел от 0 до 10. Определим подмножество A множества X всех действительных чисел от 5 до 8.

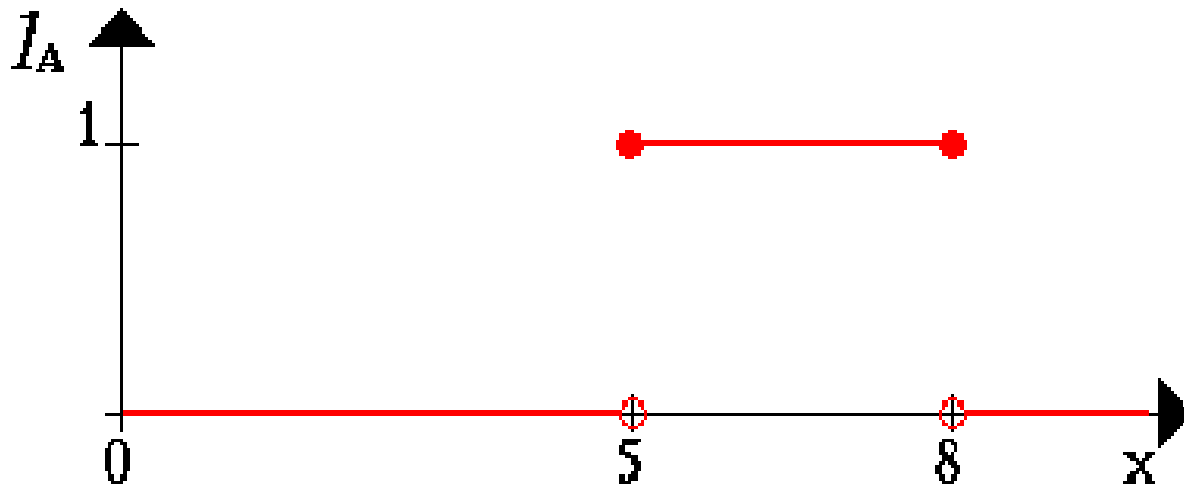
$$A = [5, 8]$$

Покажем функцию принадлежности множества A , эта функция ставит в соответствие число 1 или 0 каждому элементу в X , в зависимости от того, принадлежит данный элемент подмножеству A или нет.

Пример. Рассмотрим множество X всех чисел от 0 до 10. Определим подмножество A множества X всех действительных чисел от 5 до 8.

$$A = [5, 8]$$

Покажем функцию принадлежности множества A , эта функция ставит в соответствие число 1 или 0 каждому элементу в X , в зависимости от того, принадлежит данный элемент подмножеству A или нет.



Пример. Опишем множество молодых людей.

Формально можно записать так $V = \{\text{множество молодых людей}\}$

Пример. Опишем множество молодых людей.

Формально можно записать так $B = \{\text{множество молодых людей}\}$

$B = [0, 20]$.

Возникает вопрос: почему кто-то в свой двадцатилетний юбилей - молодой, а сразу на следующий день уже не молодой?

Очевидно, это структурная проблема, и если передвинуть верхнюю границу в другую точку, то можно задать такой же вопрос.

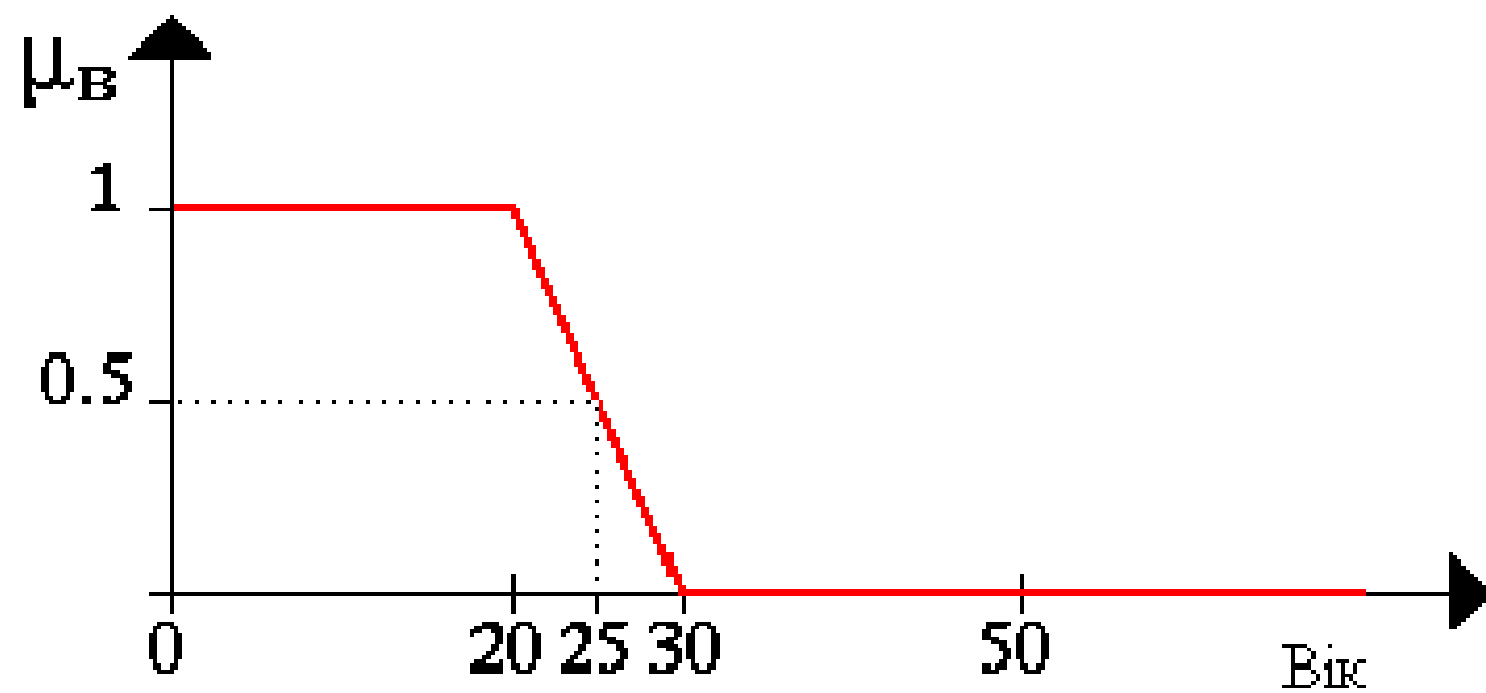
В первом примере мы кодировали все элементы множества с помощью 0 или 1. Простым способом обобщить данную концепцию является введение значений между 0 и 1.

Реально можно даже допустить бесконечное число значений между 0 и 1, в единичном интервале $I = [0, 1]$.

Интерпретация чисел при соотношении всех элементов множества становится теперь сложнее.

Конечно, число 1 соответствует элементу, принадлежащему множеству B , а 0 означает, что элемент точно не принадлежит множеству B .

Все другие значения определяют степень принадлежности к множеству B .



Структурный способ

Пусть $E = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$, $M = [0,1]$; A - нечеткое множество, для которого

$$\mu_A(x_1)=0,3; \quad \mu_A(x_2)=0; \quad \mu_A(x_3)=1; \quad \mu_A(x_4)=0,5; \quad \mu_A(x_5)=0,9$$

Тогда A можно представить в виде:

$$A = \{0,3/x_1; 0/x_2; 1/x_3; 0,5/x_4; 0,9/x_5\} \text{ или}$$

$$A = 0,3/x_1 + 0/x_2 + 1/x_3 + 0,5/x_4 + 0,9/x_5,$$

(знак "+" является операцией не сложения, а объединения) или

	x1	x2	x3	x4	x5
A =	0,3	0	1	0,5	0,9

Пример. Формализуем неточное определение «неблагонадежный заемщик».

В качестве X (область рассуждений) будет выступать количество случаев просроченной задолженности по кредиту за последние 6 месяцев. Пусть оно изменяется от 0 до 6.

Нечеткое множество, определенное экспертом, может выглядеть следующим образом:

$$C = \{0/0; 0,4/1; 0,7/2; 0,9/3; 1/4; 1/5; 1/6\}.$$

Так, заемщик, совершивший две просрочки, принадлежит к множеству «неблагонадежный» со степенью принадлежности 0,7.

Для одного банка такое число просрочек может быть крайне существенным, для другого — просто тревожным сигналом. Именно в этом и проявляется нечеткость задания соответствующего множества.

Основные характеристики нечетких множеств

Пусть $M = [0,1]$ и A - нечеткое множество с элементами из универсального множества E и множеством принадлежности M .

Величина $\sup \mu_A(x)$ называется *высотой* нечеткого множества A .

Нечеткое множество A *нормально*, если его высота равна 1, т.е. верхняя граница его функции принадлежности равна 1 ($\sup \mu_A(x)=1$).

При $\sup \mu_A(x) < 1$ нечеткое множество называется *субнормальным*.

Нечеткое множество *пусто*, если $\mu_A(x)=0$.

Непустое субнормальное множество можно нормализовать по формуле

$$\mu'_A(x) = \frac{\mu_A(x)}{\sup \mu_A(x)}.$$

Нечеткое множество *унимодально*, если $\mu_A(x)=1$ только на одном x из E .

Носителем нечеткого множества A является обычное подмножество со свойством $\mu_A(x)>0$, т.е. *носитель* $A = \{x/\mu_A(x)>0\}$, $x \in E$.

Элементы $x \in E$, для которых $\mu_A(x)=0,5$ называются *точками перехода* множества A .

Пусть $\alpha \in [0,1]$. Подмножеством α - уровня нечеткого множества A называется множество

$$A_\alpha = \{u \in E: \mu_A(u) > \alpha\}.$$

1. Пусть $E = \{0, 1, 2, \dots, 10\}$, $M = [0, 1]$.

Нечеткое множество «несколько» можно определить таким образом:

$$\text{«несколько»} = 0,5/3 + 0,8/4 + 1/5 + 1/6 + 0,8/7 + 0,5/8;$$

Найдем характеристики нечеткого множества:

- Высоту;
- Носитель;
- Подмножество α - уровня;
- Точки перехода.

1. Пусть $E = \{0, 1, 2, \dots, 10\}$, $M = [0, 1]$.

Нечеткое множество «несколько» можно определить таким образом:

«несколько» = $0,5/3 + 0,8/4 + 1/5 + 1/6 + 0,8/7 + 0,5/8$;

Найдем характеристики:

высота = 1,

носитель = $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$,

подмножество 0,6 – уровня = $\{4, 5, 6, 7\}$,

точки перехода - $\{3, 8\}$.

Способы представления функции принадлежности

Для переменных, относящихся к непрерывному виду данных, функцию принадлежности удобнее задать аналитической формулой и для наглядности изобразить графически.

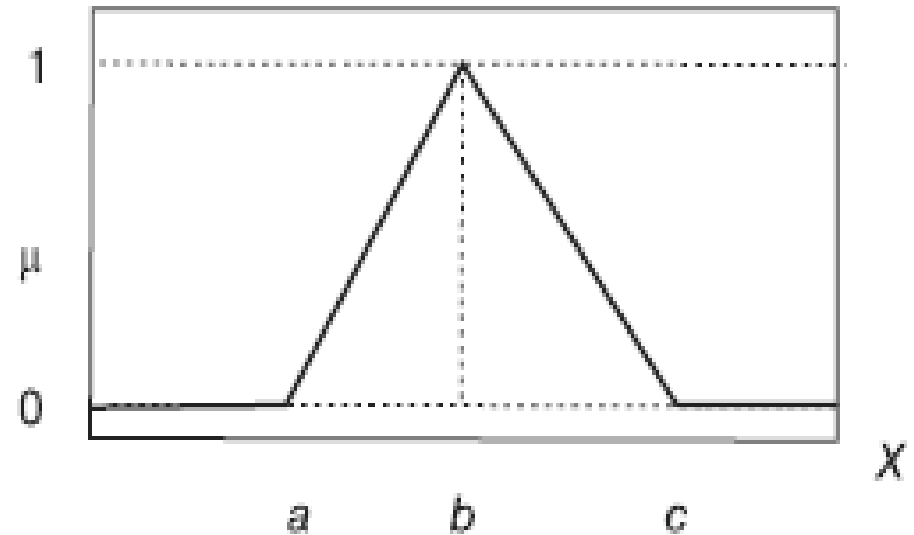
Существует свыше десятка типовых форм кривых для задания функций принадлежности.

Рассмотрим самые популярные

Типовые функции принадлежности

Функция принадлежности класса t или Треугольная функция принадлежности определяется тройкой чисел (a, b, c) , и ее значение в точке x вычисляется согласно выражению:

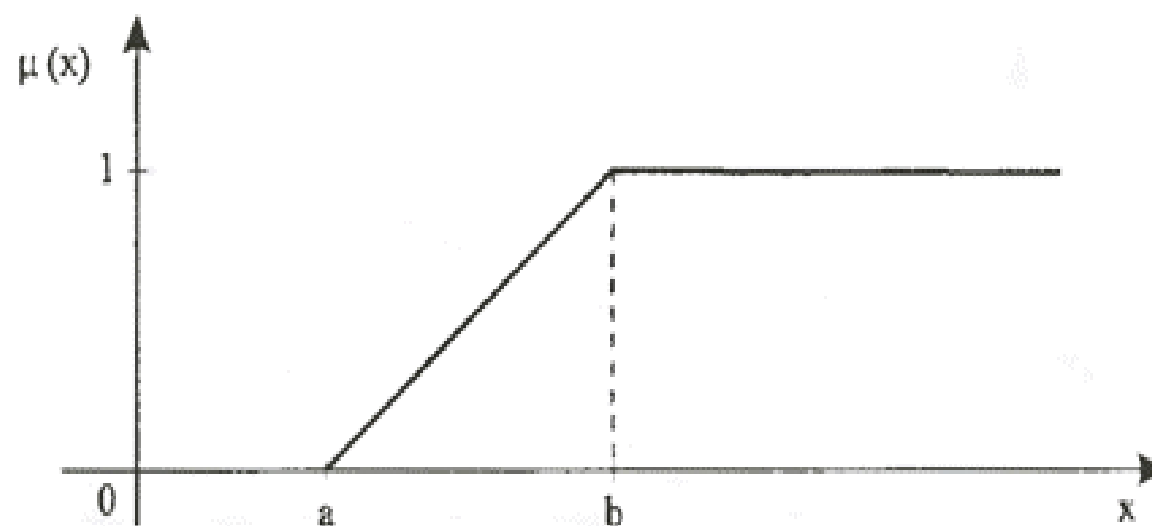
$$\mu(x; a, b, c) = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{для } a \leq x \leq b, \\ \frac{c-x}{c-b} & \text{для } b \leq x \leq c, \\ 0 & \text{для } x \geq c. \end{cases}$$



При $(b-a)=(c-b)$ имеем случай симметричной треугольной функции принадлежности, которая может быть однозначно задана двумя параметрами из тройки (a, b, c) .

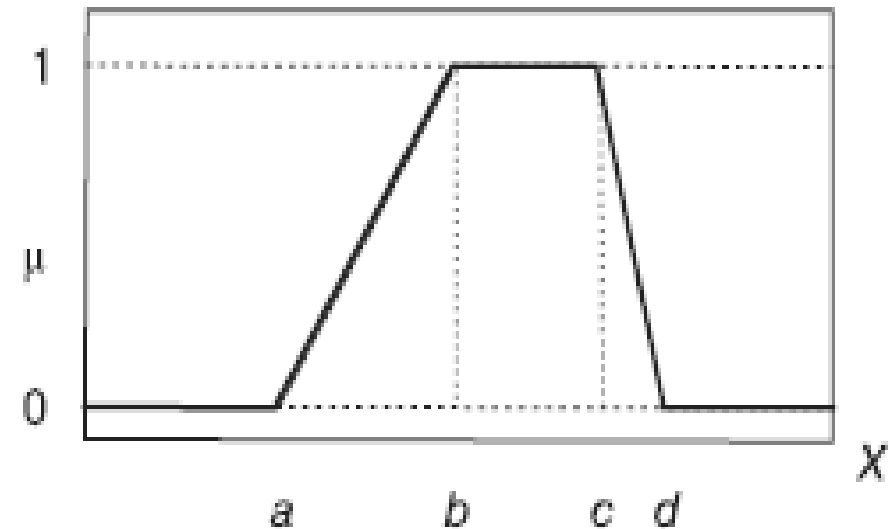
Функция принадлежности класса γ

$$\gamma(x; a, b) = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{для } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{для } x \geq b. \end{cases}$$



Для задания трапециoidalной функции принадлежности необходима четверка чисел (a, b, c, d):

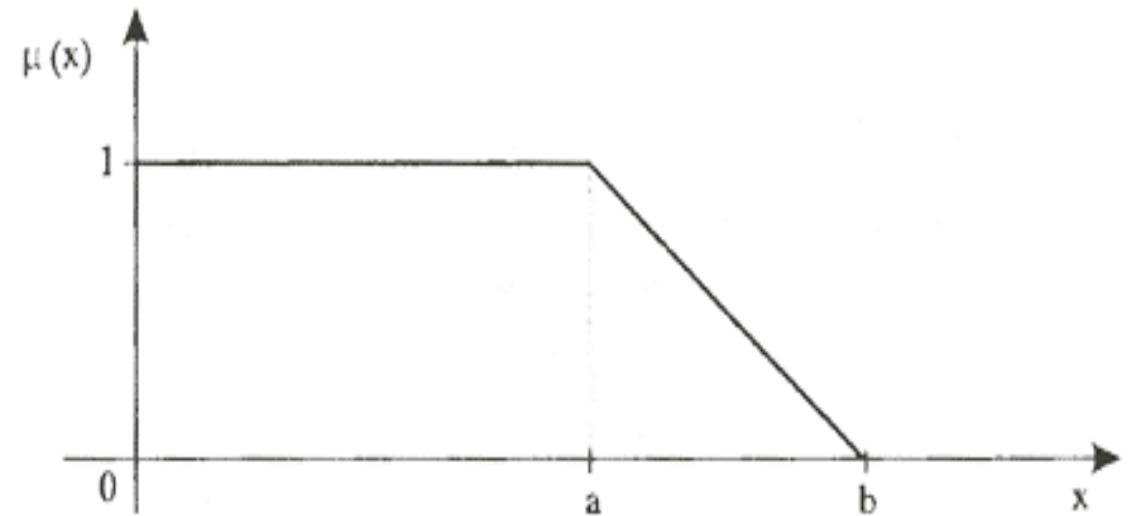
$$\mu(x) = \begin{cases} \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & b \leq x \leq c, \\ \frac{d-x}{d-c}, & c \leq x \leq d, \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$



При $(b-a)=(d-c)$ трапециoidalная функция принадлежности принимает симметричный вид.

Функция принадлежности класса L определяется выражением

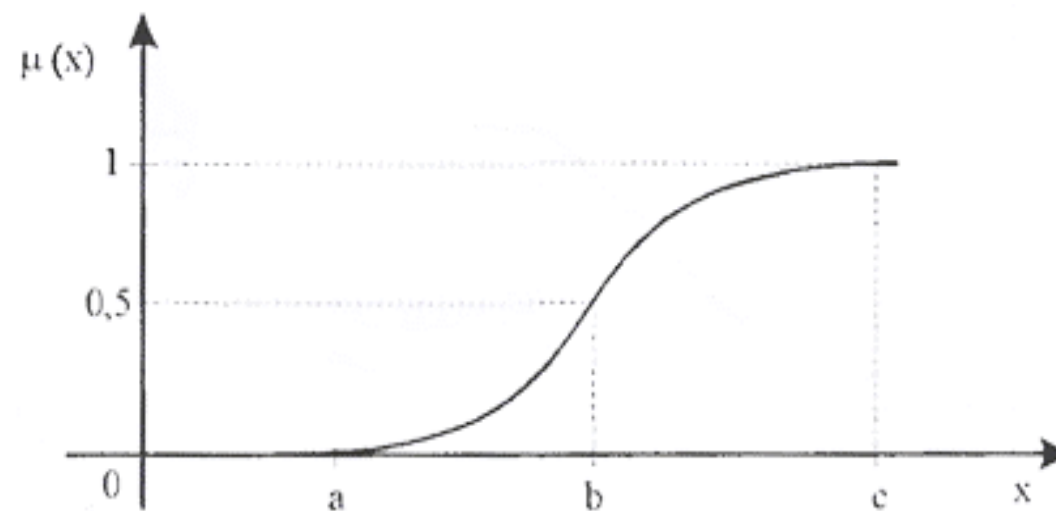
$$L(x, a, b) = \begin{cases} 1 & \text{для } x \leq a, \\ \frac{b-x}{b-a} & \text{для } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{для } x \geq b. \end{cases}$$



Функция принадлежности класса s определяется как

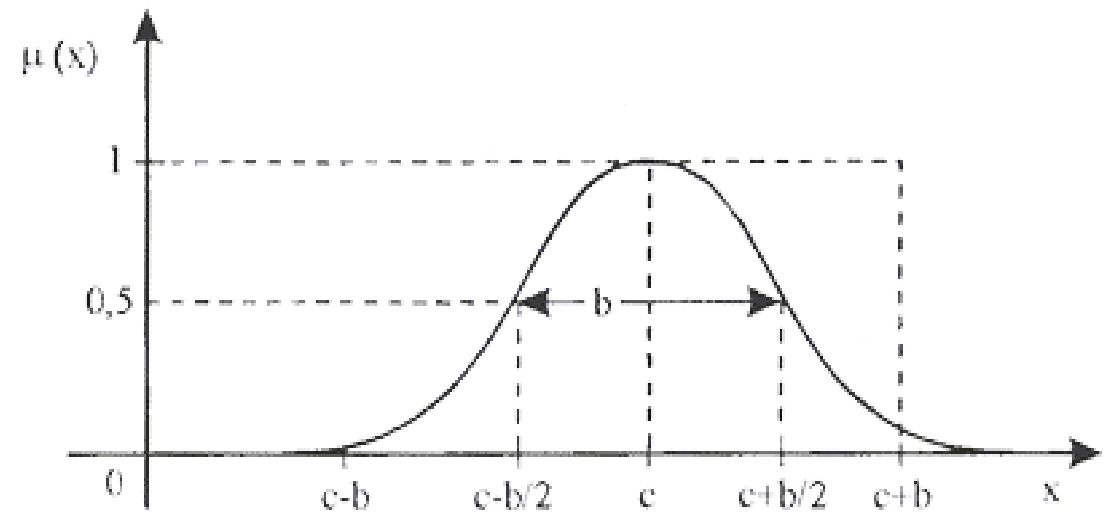
$$s(x, a, b, c) = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq a, \\ 2 \left(\frac{x-a}{c-a} \right)^2 & \text{для } a \leq x \leq b, \\ 1 - 2 \left(\frac{x-c}{c-a} \right)^2 & \text{для } b \leq x \leq c, \\ 1 & \text{для } x \geq c. \end{cases}$$

$$b = (a + c) / 2$$



Функция принадлежности класса π определяется через функцию принадлежности класса s

$$\pi(x, b, c) = \begin{cases} s(x, c-b, c-b/2, c) & \text{для } x \leq c, \\ 1 - s(x, c, c+b/2, c+b) & \text{для } x \geq c. \end{cases}$$



Пример

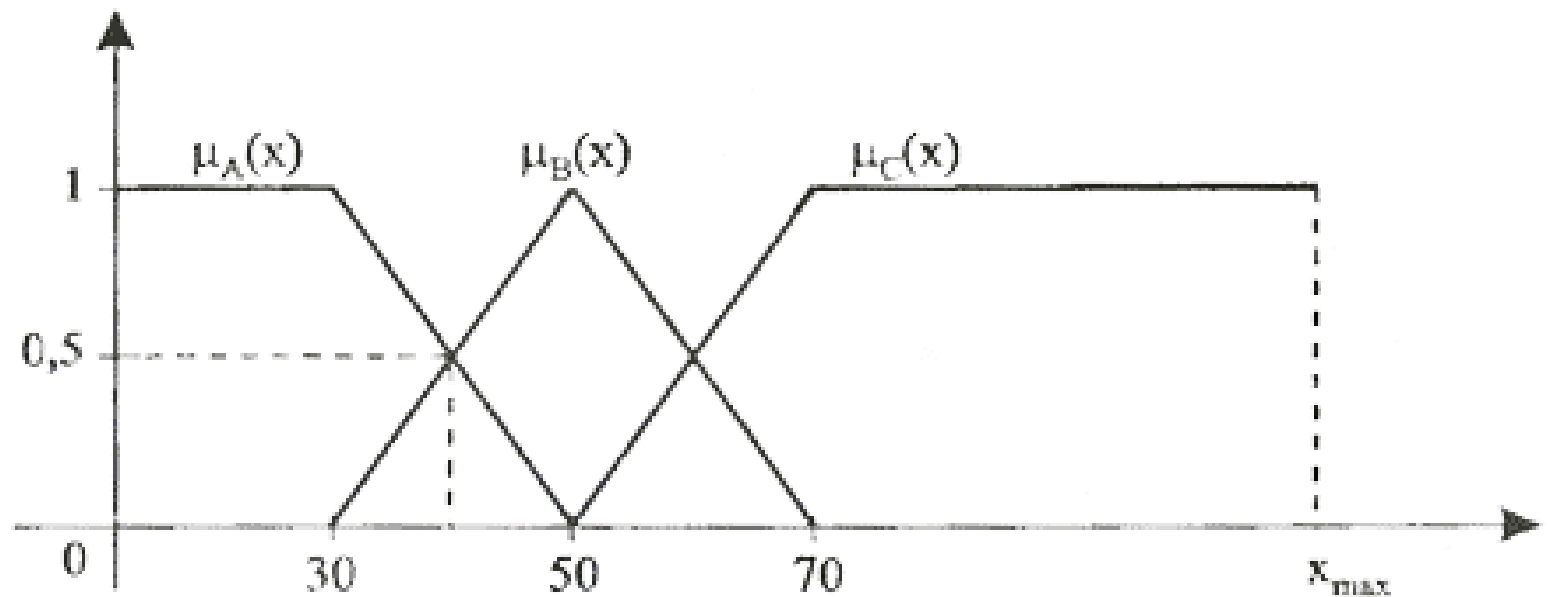
Рассмотрим три неточных формулировки:

- 1) «малая скорость автомобиля»;
- 2) «средняя скорость автомобиля»;
- 3) «большая скорость автомобиля».

В качестве области рассуждений примем диапазон $[0, x_{\max}]$, где $x_{\max}$ - это максимальная скорость.

В фиксированной точке $x=40$ км/час функция принадлежности нечеткого множества «малая скорость автомобиля» принимает значение 0,5, т.е. $\mu_A(40) = 0.5$.

$$\mu_C(40) = 0$$



Пример. Формализуйте неточное определение "горячий чай". В качестве x (область рассуждений) будет выступать шкала температуры в градусах Цельсия. Очевидно, что она будет изменяться от 0 до 100 градусов.

Пример. Формализуйте неточное определение "горячий чай". В качестве x (область рассуждений) будет выступать шкала температуры в градусах Цельсия. Очевидно, что она будет изменяться от 0 до 100 градусов.

Нечеткое множество для понятия "горячий чай" может выглядеть следующим образом:

$C = \{0/0; 0/10; 0/20; 0,15/30; 0,30/40; 0,60/50; 0,80/60; 0,90/70; 1/80; 1/90; 1/100\}$.

Так, чай с температурой 60 С принадлежит к множеству "Горячий" со степенью принадлежности 0,80.

Для одного человека чай при температуре 60 С может оказаться горячим, для другого – не слишком горячим.

Запишите нечеткое множество с помощью других способов представления.

Логические операции над нечеткими множествами

Для нечетких множеств, как и для обычных, определены основные логические операции. Самыми необходимыми для расчетов являются пересечение, объединение и отрицание.

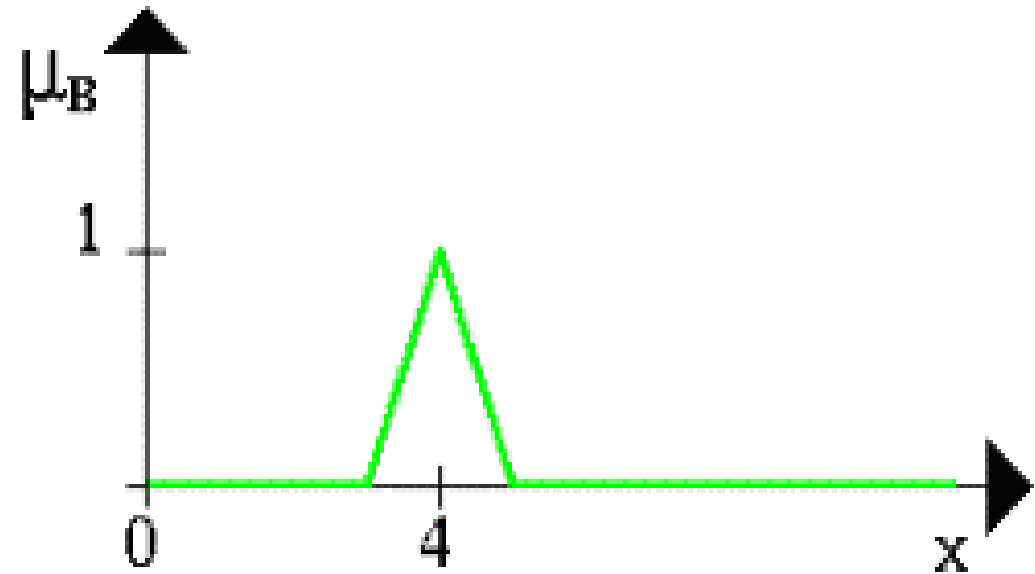
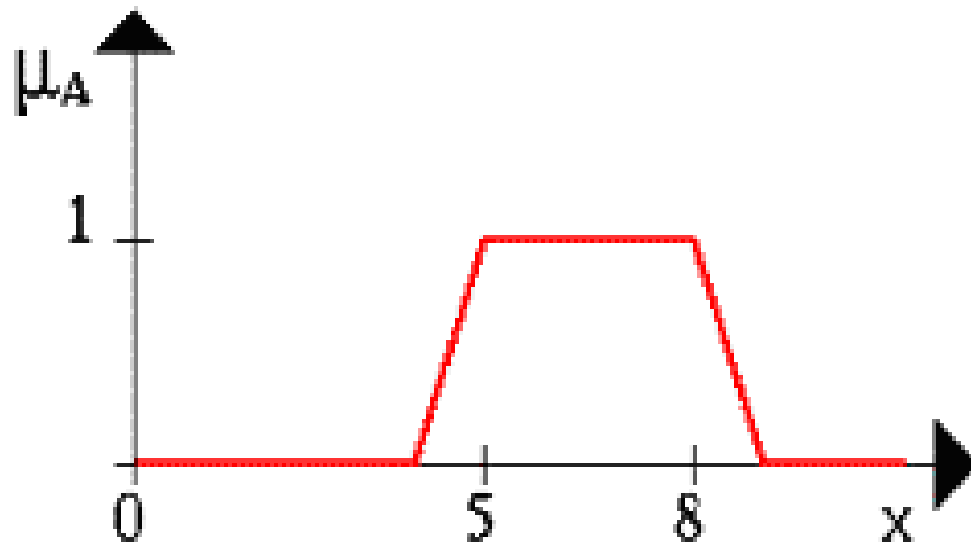
Для нечетких множеств можно применить визуальное представление.

Рассмотрим прямоугольную систему координат, на оси ординат которой откладываются значения $\mu_A(x)$, на оси абсцисс в произвольном порядке расположены элементы E .

Если E по своей природе упорядочено, то этот порядок желательно сохранить в расположении элементов на оси абсцисс.

Пусть A – нечеткий «интервал от 5 до 8»;

B = «нечеткое число около 4»



$\mu(x)$ — результат операции;

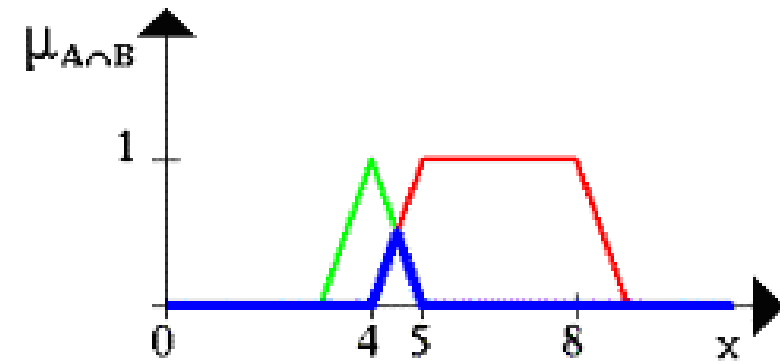
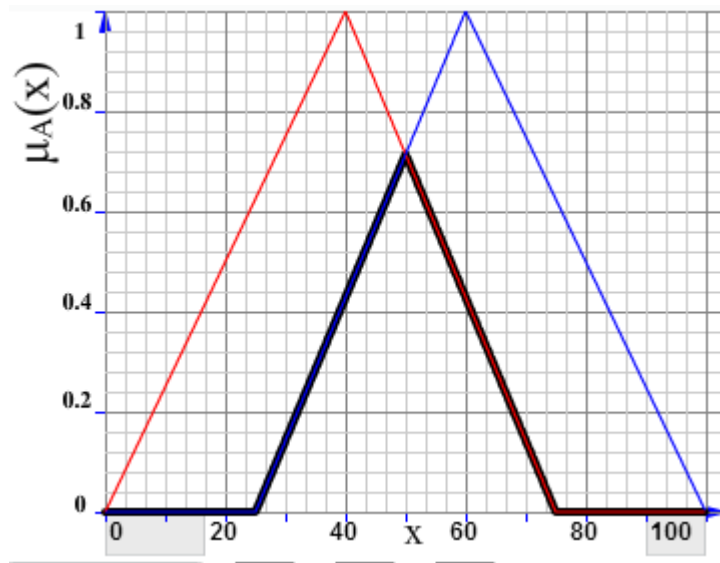
$\mu_A(x)$ — степень принадлежности элемента x к множеству A ;

$\mu_B(x)$ — степень принадлежности элемента x к множеству B .

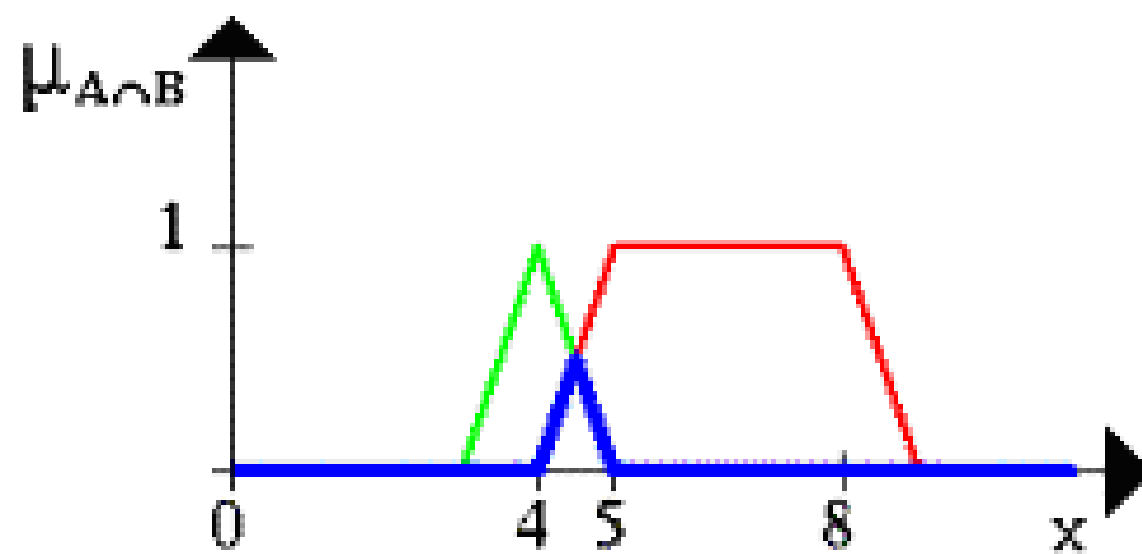
Пересечение

Пересечение двух нечетких множеств $A \cap B$ (нечеткое «И»):

$$\mu(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x)).$$



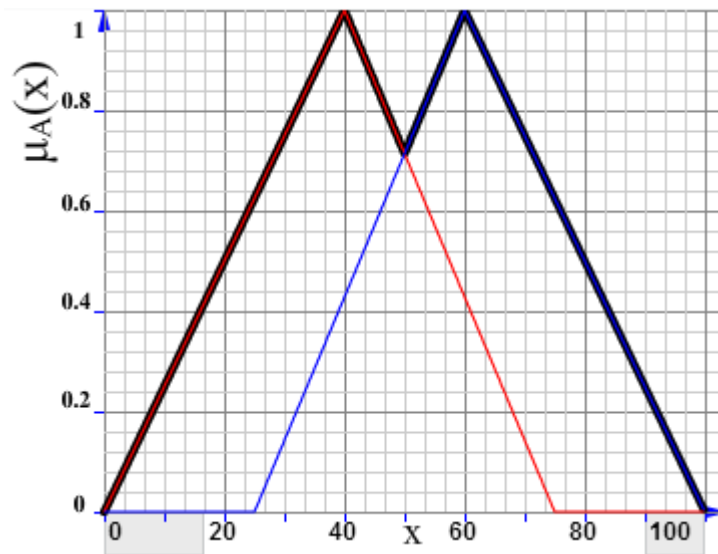
Нечеткое множество «между 5 и 8» И AND) «около 4» (синяя линия)



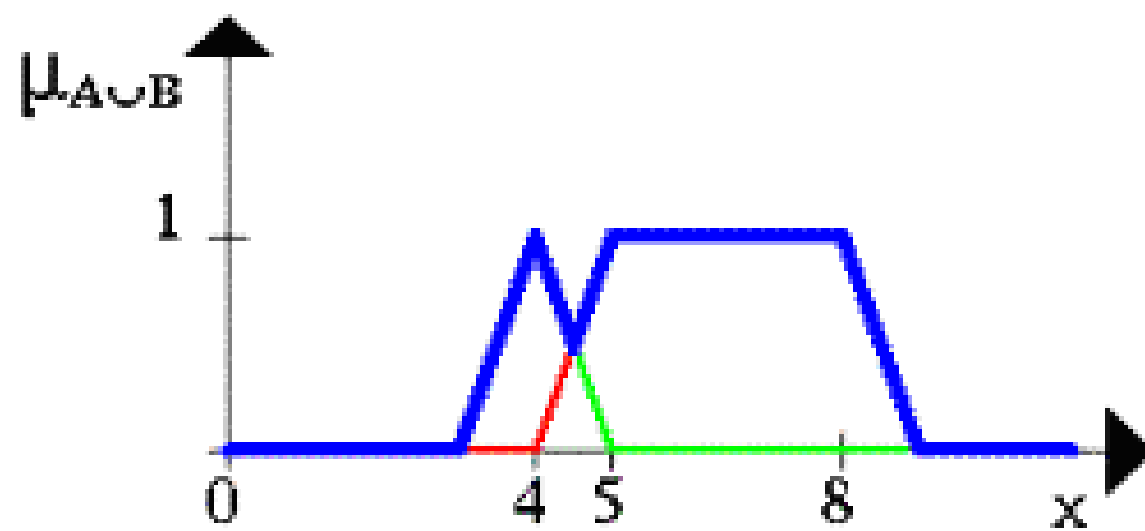
Объединение

Объединение двух нечетких множеств $A \cup B$ (нечеткое «ИЛИ»):

$$\mu(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x)).$$



Нечеткое множество «между 5 и 8» ИЛИ (OR) «около 4» (синяя линия).



Дополнение и Отрицание

Дополнение

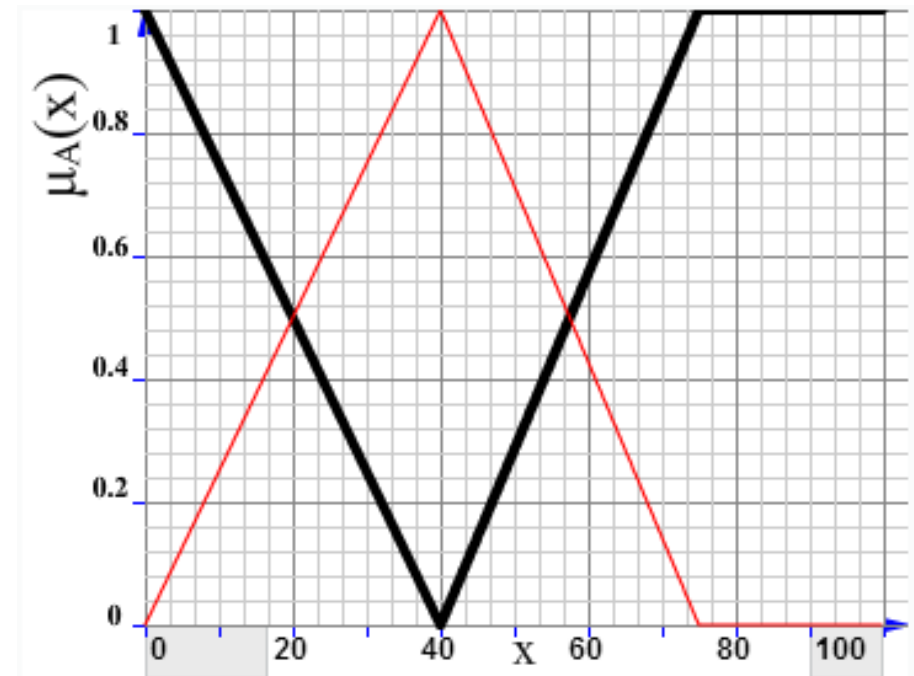
А и В дополняют друг друга,

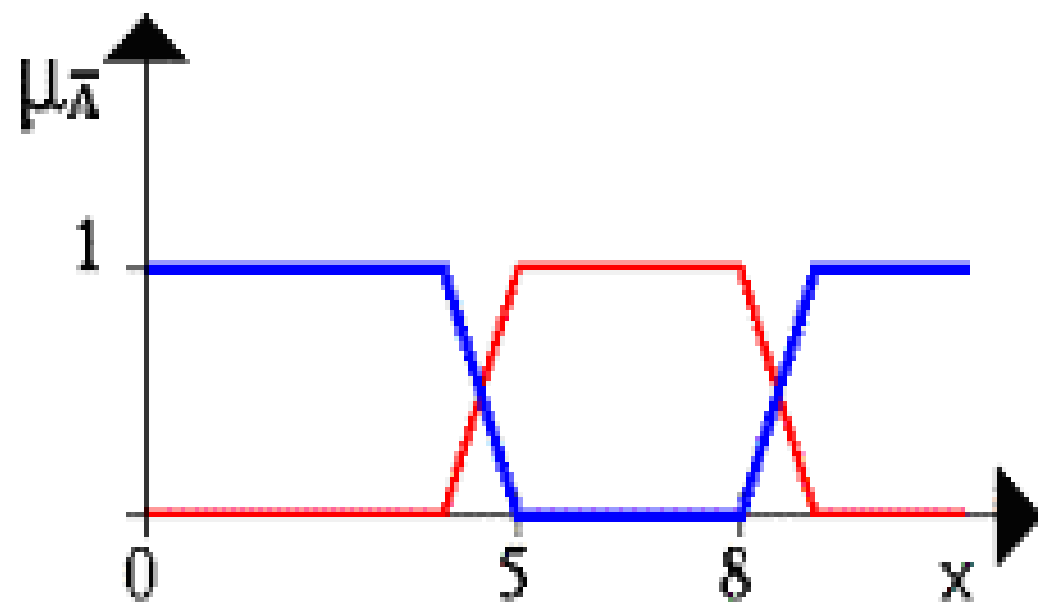
т.е. $A = B_{-}$ или $B = A_{-}$

$$\mu A(x) = 1 - \mu B(x),$$

Отрицание нечеткого множества A_{-} :

$$\mu A_{-}(x) = 1 - \mu A(x),$$



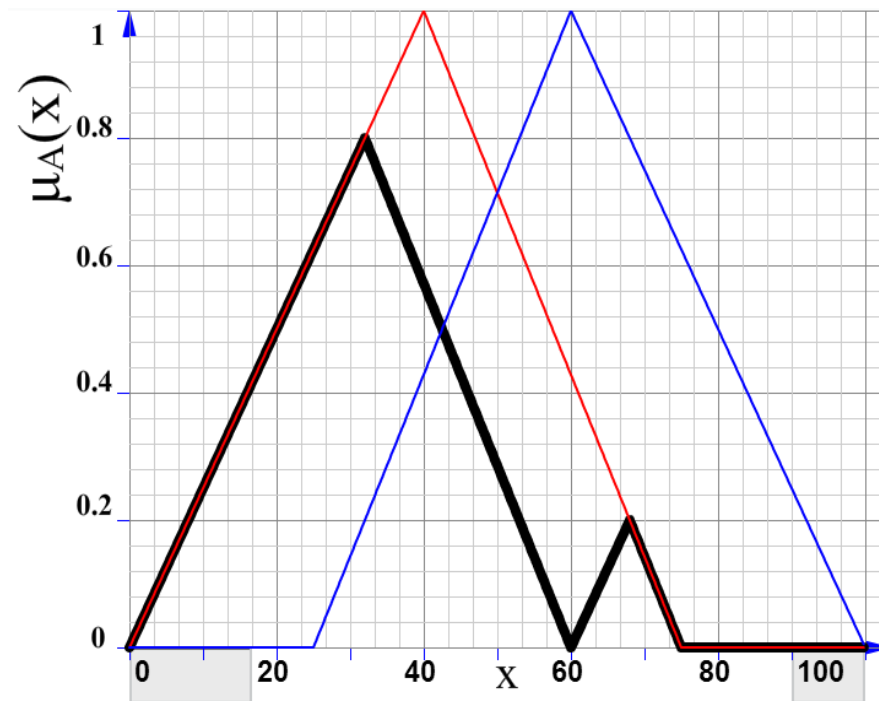


Разность

$$A \setminus B = A \cap \neg B$$

с функцией принадлежности:

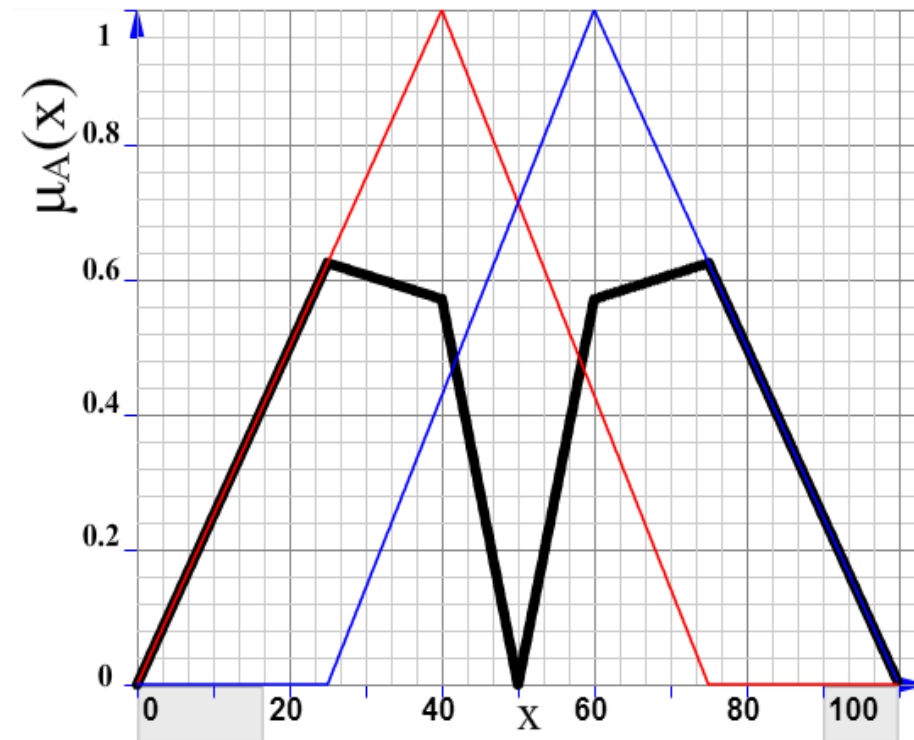
$$\mu_{A \setminus B}(x) = \min(\mu_A(x), 1 - \mu_B(x)).$$



Результат – черная линия

Симметрическая разность

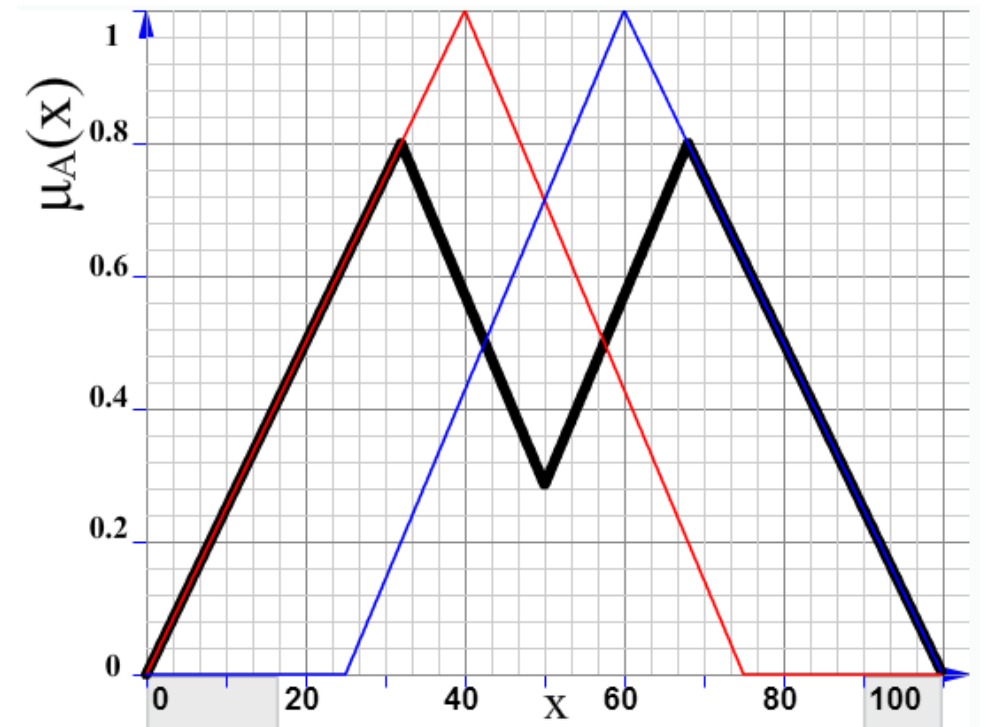
Симметрическая разность нечетких множеств A и B ,
заданных на универсальном множестве X ,
– это нечеткое множество $A - B$
с функцией принадлежности
 $\mu_{A - B}(x) = \mu_A(x) - \mu_B(x)$.



Дизъюнктивная сумма

Дизъюнктивная сумма нечетких множеств A и B , заданных на универсальном множестве X , – это нечеткое множество $A \oplus B = A \setminus B \cup B \setminus A = A \cap B_{\neg} \cup A_{\neg} \cap B$ с функцией принадлежности, заданной следующим образом:

$$\mu_{A \oplus B}(x) = \max(\min(\mu_A(x); 1 - \mu_B(x)); \min(1 - \mu_A(x); \mu_B(x))).$$



Пример. Выполнить основные операции над нечеткими множествами:

$$A = 0,4/x_1 + 0,2/x_2 + 0/x_3 + 1/x_4;$$

$$B = 0,7/x_1 + 0,9/x_2 + 0,1/x_3 + 1/x_4$$

Пример. Выполнить основные операции над нечеткими множествами:

$$A = 0,4/x_1 + 0,2/x_2 + 0/x_3 + 1/x_4;$$

$$B = 0,7/x_1 + 0,9/x_2 + 0,1/x_3 + 1/x_4$$

$$A \text{ И } B = 0,4/x_1 + 0,2/x_2 + 0/x_3 + 1/x_4.$$

$$A \text{ ИЛИ } B = 0,7/x_1 + 0,9/x_2 + 0,1/x_3 + 1/x_4.$$

Пример. Пусть на универсальном множестве X заданы следующие нечеткие подмножества:

$$A = 0,8 / x_1 + 0,2 / x_2 + 0,3 / x_3 + 0,8 / x_4 ,$$

$$B = 0,7 / x_1 + 0,6 / x_2 + 0 / x_3 + 1 / x_4 ,$$

$$C = 0,9 / x_1 + 0,1 / x_2 + 0,5 / x_3 + 1 / x_4 .$$

Определить различные операции над множествами.

Включение: $A \subset B$, т.е. A содержится в B или B доминирует A , поскольку для всех элементов множеств A , B выполняется условие доминирования B над A , $\mu_A x \leq \mu_B x$.

Пары $A ; C$ и $B ; C$ представляют пары недоминируемых нечетких множеств, так как условие доминирования не выполняются для элемента x_3 .

Равенство: $A \neq B \neq C$.

Нечеткие множества неравны, так как для не выполняются условия равенства: $\forall x \in X \mu_A x = \mu_B x$, что аналогично $\mu_A x_i = \mu_B x_i, i = 1, 2, 3, 4; \forall x \in X \mu_A x = \mu_C x$, что аналогично $\mu_A x_i = \mu_C x_i, i = 1, 2, 3, 4; \forall x \in X \mu_B x = \mu_C x$, что аналогично $\mu_B x_i = \mu_C x_i, i = 1, 2, 3, 4$.

Дополнение:

$$A_{_} = 0,6 / x_1 + 0,8 / x_2 + 1 / x_3 + 0 / x_4 ,$$

где элементы $A_{_}$ определяются как $\mu A_{_} x_i = 1 - \mu A x_i$,

$$B_{_} = 0,3 / x_1 + 0,1 / x_2 + 0,9 / x_3 + 0 / x_4 ,$$

где элементы $B_{_}$ определяются как $\mu B_{_} x_i = 1 - \mu B x_i$,

$$C_{_} = 0,9 / x_1 + 0,9 / x_2 + 0,8 / x_3 + 0,1 / x_4 ,$$

где элементы $C_{_}$ определяются как $\mu C_{_} x_i = 1 - \mu C x_i$.

Пересечение:

$$A \cap B = 0,4 / x_1 + 0,2 / x_2 + 0 / x_3 + 1 / x_4 ,$$

где элементы нечеткого множества $A \cap B$ определяются как:

$$\mu_{A \cap B} x_1 = \min \mu_A x_1 ; \mu_B x_1 = \min 0,4 ; 0,7 = 0,4 ,$$

$$\mu_{A \cap B} x_2 = \min \mu_A x_2 ; \mu_B x_2 = \min 0,2 ; 0,9 = 0,2 ,$$

$$\mu_{A \cap B} x_3 = \min \mu_A x_3 ; \mu_B x_3 = \min 0 ; 0,1 = 0 ,$$

$$\mu_{A \cap B} x_4 = \min \mu_A x_4 ; \mu_B x_4 = \min 1 ; 1 = 1 .$$

Аналогично определяются нечеткие множества $B \cap C$ и $A \cap C$:

$$B \cap C = 0,1 / x_1 + 0,1 / x_2 + 0,1 / x_3 + 0,9 / x_4 ,$$

$$A \cap C = 0,1 / x_1 + 0,1 / x_2 + 0,2 / x_3 + 0,9 / x_4 .$$

Объединение:

$$A \cup B = 0,7 / x_1 + 0,9 / x_2 + 0,1 / x_3 + 1 / x_4 ,$$

где элементы нечеткого множества $A \cup B$ определяются как:

$$\mu_{A \cup B}(x_1) = \max \mu_A(x_1) ; \mu_B(x_1) = \max 0,4 ; 0,7 = 0,7 ,$$

$$\mu_{A \cup B}(x_2) = \max \mu_A(x_2) ; \mu_B(x_2) = \max 0,2 ; 0,9 = 0,9 ,$$

$$\mu_{A \cup B}(x_3) = \max \mu_A(x_3) ; \mu_B(x_3) = \max 0 ; 0,1 = 0,1 ,$$

$$\mu_{A \cup B}(x_4) = \max \mu_A(x_4) ; \mu_B(x_4) = \max 1 ; 1 = 1 .$$

Аналогично определяются нечеткие множества $B \cup C$ и $A \cup C$:

$$B \cup C = 0,7 / x_1 + 0,9 / x_2 + 0,2 / x_3 + 1 / x_4 ,$$

$$A \cup C = 0,4 / x_1 + 0,2 / x_2 + 0,2 / x_3 + 1 / x_4 .$$

Разность:

$$A \setminus B = A \cap B_{\bar{}} = 0,3 / x_1 + 0,1 / x_2 + 0 / x_3 + 0 / x_4 ,$$

где элементы нечеткого множества $A \setminus B$ определяются как:

$$\mu_{A \setminus B}(x_1) = \mu_{A \cap B_{\bar{}}}(x_1)$$

$$x_1 = \min \mu_{A \setminus B}(x_1) ; \mu_{B_{\bar{}}}(x_1) = \min 0,4 ; 0,3 = 0,3 ,$$

$$\mu_{A \setminus B}(x_2) = \mu_{A \cap B_{\bar{}}}(x_2)$$

$$x_2 = \min \mu_{A \setminus B}(x_2) ; \mu_{B_{\bar{}}}(x_2) = \min 0,2 ; 0,1 = 0,1 ,$$

Разность:

$$A \setminus B = A \cap B_{\neg} = 0,3 / x_1 + 0,1 / x_2 + 0 / x_3 + 0 / x_4 ,$$

где элементы нечеткого множества $A \setminus B$ определяются как:

$$\mu_{A \setminus B}(x_3) = \mu_{A \cap B_{\neg}}(x_3) -$$

$$x_3 = \min \mu_{A \setminus B}(x_3) ; \mu_{B_{\neg}}(x_3) = \min 0 ; 0,9 = 0 ,$$

$$\mu_{A \setminus B}(x_4) = \mu_{A \cap B_{\neg}}(x_4) -$$

$$x_4 = \min \mu_{A \setminus B}(x_4) ; \mu_{B_{\neg}}(x_4) = \min 1 ; 0 = 0 .$$

Аналогичным образом определяется нечеткое множество B / A :

$$B \setminus A = B \cap A_{\neg} = 0,6 / x_1 + 0,8 / x_2 + 0,1 / x_3 + 0 / x_4 .$$

Симметрическая разность:

$$A - B = 0,3 / x_1 + 0,7 / x_2 + 0,1 / x_3 + 0 / x_4 ,$$

где элементы нечеткого множества $A - B$ определяются как:

$$\mu_{A - B}(x_1) = \mu_A(x_1) - \mu_B(x_1) = 0,4 - 0,7 = 0,3 ,$$

$$\mu_{A - B}(x_2) = \mu_A(x_2) - \mu_B(x_2) = 0,2 - 0,9 = 0,7 ,$$

$$\mu_{A - B}(x_3) = \mu_A(x_3) - \mu_B(x_3) = 0 - 0,1 = 0,1 ,$$

$$\mu_{A - B}(x_4) = \mu_A(x_4) - \mu_B(x_4) = 1 - 1 = 0 .$$

Дизъюнктивная сумма:

$$A \oplus B = 0,6 / x_1 + 0,8 / x_2 + 0,1 / x_3 + 0 / x_4 ,$$

где элементы нечеткого множества $A \oplus B$ определяются как:

$$\mu_{A \oplus B}(x_1) = \max \{ \min \{ \mu_A(x_1); 1 - \mu_B(x_1) \};$$

$$\min \{ 1 - \mu_A(x_1); \mu_B(x_1) \} \} = \max \{ \min \{ 0,4; 1 - 0,7 \};$$

$$\min \{ 1 - 0,4; 0,7 \} \} = \max \{ \min \{ 0,4; 0,3 \}; \min \{ 0,6; 0,7 \} \} =$$

$$= \max \{ 0,3; 0,6 \} = 0,6 ,$$

$$\mu_{A \oplus B}(x_2) = \max \{ \min \{ \mu_A(x_2); 1 - \mu_B(x_2) \}; \min \{ 1 - \mu_A(x_2); \mu_B(x_2) \} \} =$$

$$\max \{ \min \{ 0,2; 1 - 0,9 \}; \min \{ 1 - 0,2; 0,9 \} \} = \max \{ \min \{ 0,2; 0,1 \}; \min \{ 0,8;$$

$$0,9 \} \} = \max \{ 0,1; 0,8 \} = 0,8 ,$$

Дизъюнктивная сумма:

$$A \oplus B = 0,6 / x_1 + 0,8 / x_2 + 0,1 / x_3 + 0 / x_4 ,$$

$$\mu_{A \oplus B} x_3 = \max \min \mu_A x_3 ; 1 - \mu_B x_3 ;$$

$$\min 1 - \mu_A x_3 ; \mu_B x_3 = \max \min 0 ; 1 - 0,1 ; \min 1 - 0 ; 0,1$$

$$\max \min 0 ; 0,9 ; \min 1 ; 0,1 = \max 0 ; 0,1 = 0,1 ,$$

$$\mu_{A \oplus B} x_4 = \max \min \mu_A x_4 ; 1 - \mu_B x_4 ;$$

$$\min 1 - \mu_A x_4 ; \mu_B x_4 = \max \min 1 ; 1 - 1 ;$$

$$\min 1 - 1 ; 1 = \max \min 1 ; 0 ; \min 0 ; 1 = \max 0 ; 0 = 0 .$$

Спасибо за внимание!
